

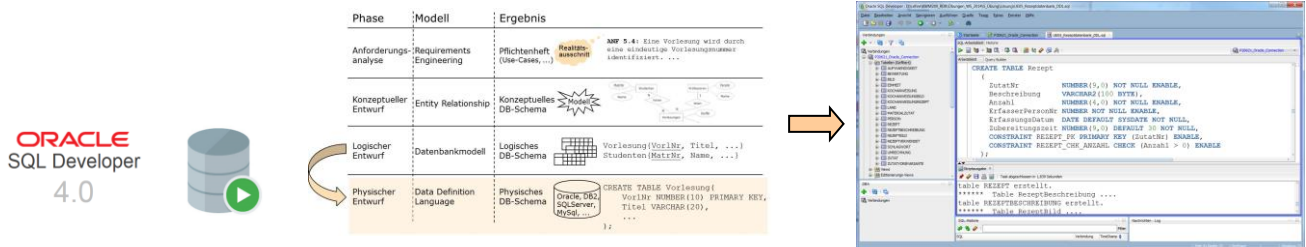
Abgabetermine: 30.4.2026, 12 Uhr
Abgabe elektronisch im e-learning

☐ DEM2G1 Dr. Pitzer	Name _____	Aufwand in h _____
☐ DEM2G2 Dr. Pitzer		
☐ DEM2G3 Dr. Niklas	Punkte _____	Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im Syllabus angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Verwenden Sie für die Erstellung des physischen Entwurfs das **Werkzeug SQL Developer** und die **Datenbank Oracle**!
 - Die zu erstellenden SQL-Skripte sind gemäß den Formatierungsrichtlinien als Textdatei hochzuladen.
 - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!

Ziel dieser Übung ist es, das logische Schema (= relationale Modell) in ein physisches Schema zu überführen. Das physische Schema soll für das Datenbanksystem Oracle 19c erstellt werden.



Rezeptdatenbank

Gesunde Ernährung ist ein wichtiger Faktor, um auch gute Leistungen beim Studium zu erbringen. In diesem Sinne möchten wir eine Rezeptdatenbank mit interessanten, wohlschmeckenden und leicht zu kochenden Studentenrezepten zusammenstellen.

Folgende Aufgabenstellung bzw. Anforderungen sollen durch eine Rezeptdatenbank abgedeckt werden:

- Die zentrale Komponente unserer Informationssammlung stellt ein Rezept dar. Für ein Rezept sind der Name [„Lasagne“], eine Beschreibung [„ein Klassiker“] und die eintragende Person zu speichern. Ein Rezept wird immer für eine bestimmte Personenanzahl in der Basisvariante erstellt [z.B. Lasagne für vier Personen].
- Beachten Sie bei der Modellierung, dass es natürlich vorkommen kann, dass die geplante Party und die dazugehörige Anzahl an Lasagne-Portionen schnell von 10 auf 30 explodieren können. Die Datenbank muss eine einfache Möglichkeit bieten, die Rezepte ausgehend von der Anzahl der Basispersonen umzurechnen. (Hierbei muss natürlich kein Algorithmus implementiert werden, sondern es müssen nur alle Daten vorhanden sein, um so eine Berechnung möglichst einfach durchführen zu können.)
- Ein Rezept verwendet Zutaten in bestimmten Mengenangaben. Eine Zutat ist durch den Namen [„Zwiebel“] und eine eventuelle Vorbereitungsvariante [„klein gehackt“] definiert. Eine Zutat hat immer einen Bezug auf eine Grundeinheit [„Stk“]. Bei der Verwendung im Rezept wird die wirkliche Menge angegeben [„2“]. Eine Zutat kann aber wiederum selbst ein Rezept sein [z.B. „Sauce Béchamel“, welche in einem Rezept [unserer Lasagne] verwendet wird [1 Portion Sauce für das Lasagne-Rezept]. Zutaten, die kein Rezept sind, können einen Einkaufspreis aufweisen.
- Personen können für Rezepte Labels vergeben und diese somit genauer beschreiben [z.B. Partyrezept, große Mengen möglich, romantisches Dinner, vegan, vegetarisch, scharf, usw.].
- Einheiten können auch in andere Einheiten umgerechnet werden [z.B. ml nach Liter, Gramm nach Kilo]. Zu diesem Zweck sollte für jede Einheit ein Umrechnungsfaktor in andere Einheiten abgespeichert werden können. Hinweis: es müssen nur einfache Umrechnungen möglich sein, z.B. ist es nicht notwendig z.B. von Cups auf Gramm umzurechnen, da man dazu die Dichte der Substanz kennen müsste.

Beispiel: *Liter in ml → Faktor 1000*
 ml in Liter → Faktor 0,001

- Ein Rezept besteht aus einer Folge von Anweisungen, wie die Speise zubereitet werden sollte. Diese Anweisungen enthalten eine textuelle Beschreibung des Schrittes und sind in einer bestimmten Reihenfolge [1. Zwiebeln anrösten, 2. Fleisch anrösten, usw.] durchzuführen. Zu jeder Anweisung ist die benötigte Zubereitungszeit vermerkt.
- *Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!* Auch für unsere Rezeptdatenbank gilt: wir wollen unsere Schritte möglichst genau dokumentieren können, um auch weniger begabten Hobbyköchen eine Möglichkeit zum Nachkochen zu bieten. Bilder sind durch einen Dateinamen und einem Verzeichnis, in dem das Bild gespeichert ist, definiert. Rezeptanweisungen aber auch die Rezepte selbst können durch Bilder genauer beschrieben werden. Mehrere Bilder pro Anweisung / Rezept sind möglich – eine Reihenfolge der Bilder sollte definierbar sein.
- Die Qualität der Rezepte möchten wir durch ein Bewertungssystem testen. Für Rezepte können Bewertungen im Schulnotensystem (1-5) für die Kategorien *Geschmack* und *Einfachheit* vergeben werden. Der Zeitpunkt der Bewertung und die bewertende Person sind ebenfalls abzuspeichern. Ein optionaler Kommentar rundet die Bewertung ab.

Rezeptdatenbank – Konzeptuelles Modell

Ein erster Modellierungs-Workshop hat folgendes konzeptuelles Modell ergeben.

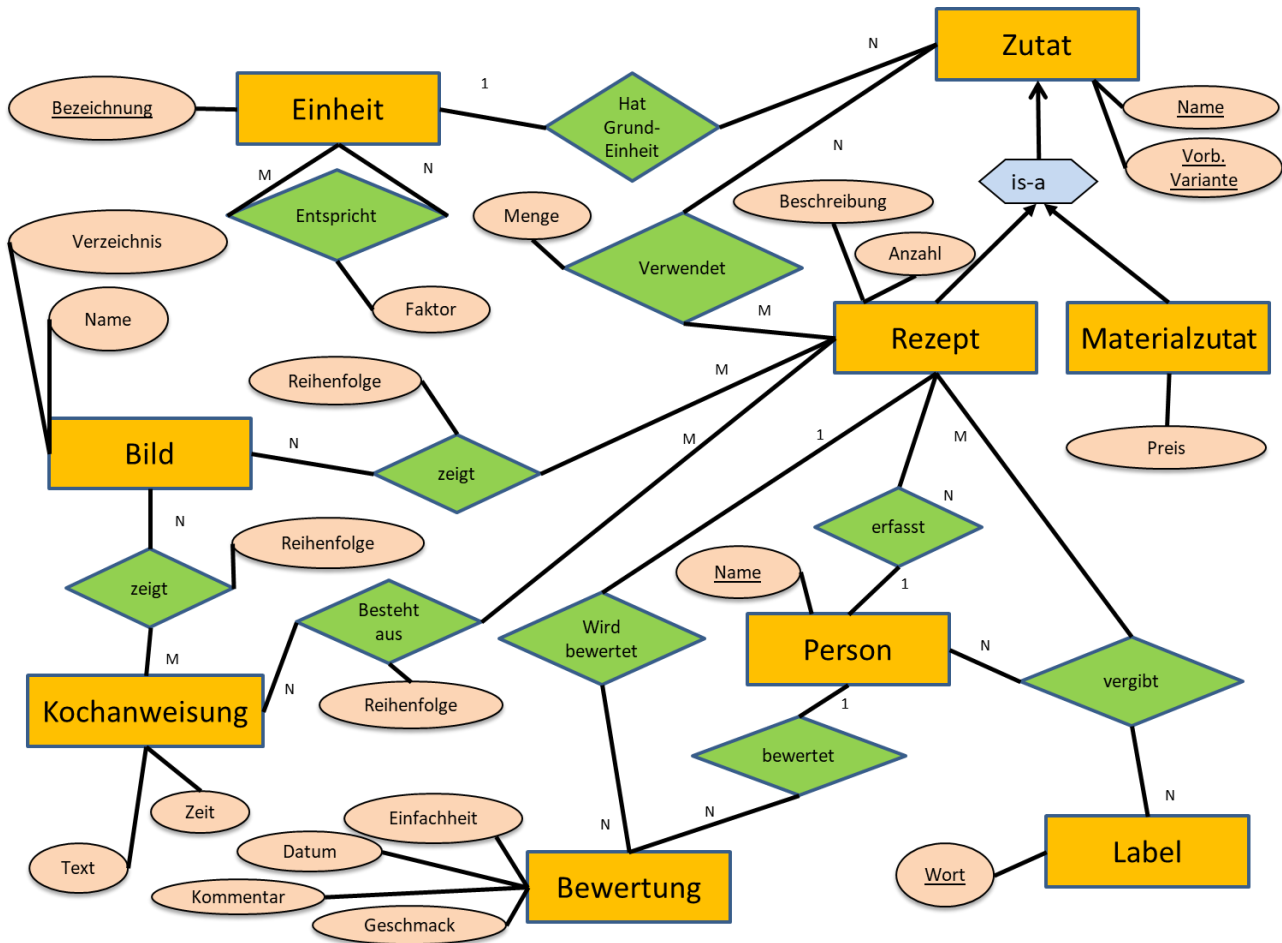


Abbildung 1: Rezeptdatenbank – Konzeptuelles Modell

1. Rezeptdatenbank – Relationales Modell

(7 Punkte)

Überführen Sie das Entity Relationship Diagramm in ein relationales Modell. Ergänzen Sie das Modell um fehlende Attribute bzw. Schlüssel und kennzeichnen Sie Primär- und Fremdschlüssel (und auch die Kombination der beiden). Führen Sie künstliche Schlüssel ein, wo Sie es für sinnvoll erachten. Das relationale Modell muss der 3. Normalform genügen. Die Darstellung des relationalen Modells hat in der folgenden Notation zu erfolgen:

```
Relation1(Attribut1:Datentyp1, Attribut2:Datentyp2, ...)
```

```
Relation2(Attribut3:Datentyp3, NeuerFkName:Datentyp4 -> OriginalFkName.Relation)
```

Wichtig: Bei dieser Aufgabe sind zusätzlich die Datentypen mit anzugeben! Wählen Sie sinnvolle Datentypen für die Attribute aus! Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!

2. Rezeptdatenbank – Physisches Modell

(8 Punkte)

Erstellen Sie auf Basis des relationalen Modells aus Aufgabe 1b) das physische Datenbankschema für das Datenbanksystem Oracle 19c.

- Verwenden Sie zur Erstellung des Datenbankschemas die Datendefinitionssprache (DDL) von SQL und speichern Sie die Anweisungen in einem SQL-Skript.
- Erzeugen Sie mit diesem Skript das Datenbankschema in der Oracle-Datenbank.
- Für diese Aufgabe ist die Definition von **Fremdschlüsselbeziehungen** zwischen den Tabellen vorerst **zu vernachlässigen!**
- Beachten Sie bei der Definition der DDL u.a. folgende Punkte:
 - Überlegen Sie, welche Attribute keine NULL-Werte annehmen dürfen. Vergeben Sie Default-Werte, wo Sie aus ihrer Sicht sinnvoll sind.
 - Falls notwendig, definieren Sie attributspezifische Bedingungen (bspw. CHECK-Klauseln für das Schulnotensystem ≥ 1 und ≤ 5).
 - Überlegen Sie, für welche Attribute / Attributkombinationen jeder Wert nur einmal vorkommen darf.
 - Definieren Sie Attribute und Attributkombinationen als Primärschlüssel.
 - Vergeben Sie sinnvolle Namen für alle Constraints.

Speichern Sie die Anweisungen für das Erstellen des Datenbankschemas in der SQL-Datei `CREATE_Rezeptdatenbank.sql`.

3. Rezeptdatenbank – Schemaevolution

(4 Punkte)

Das in Aufgabe 2 erstellte physische Datenbankschema ist um die Fremdschlüsselbeziehungen zu erweitern.

- Erstellen Sie ein SQL-Skript, in welchem die fehlenden Fremdschlüsselbeziehungen mit `ALTER TABLE`-Anweisungen erstellt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle notwendigen (d.h. lt. relationalem Modell geforderten) Fremdschlüsselbeziehungen angelegt werden.
- Die Möglichkeit zu einer Bewertung einen Geschmack zu erfassen soll entfernt werden. Verwenden Sie dazu eine `ALTER TABLE`-Anweisung.
- Führen Sie eine zusätzliche Bedingung ein, dass ein Rezept nur für maximal 12 Personen definiert werden darf.
- Testen Sie die Anweisungen und überprüfen Sie, ob die Änderungen erfolgreich durchgeführt wurden (z.B. durch die Abfrage des Data-Dictionary im SQL Developer).

Speichern Sie die Anweisungen für das Erweitern um Fremdschlüsselbeziehungen in der SQL-Datei `ALTER_Rezeptdatenbank.sql`.

4. Rezeptdatenbank – Löschen von Tabellen

(1 Punkt)

Die in der Aufgabe 2 erzeugten bzw. in Aufgabe 3 erweiterten Tabellen sind mit einem SQL-Skript zu löschen.

- **Vorbedingung:** die Fremdschlüsselbeziehungen aus Aufgabe 3 sind in der Datenbank enthalten.
- Erstellen Sie ein SQL-Skript, welches die Tabellen in der Datenbank löscht!
- Kontrollieren Sie die erfolgreiche Löschung durch die Abfrage des Data-Dictionary mit Hilfe des Werkzeuges SQL Developer.
- Das Skript muss mit **einem** Durchlauf alle Tabellen löschen! Ist das Lösch-Skript fehlerhaft (d.h. es werden nicht alle Tabellen gelöscht; das Skript wurde nicht getestet usw.) werden keine Punkte für diese Aufgabe vergeben!

Speichern Sie die Anweisungen für das Löschen des gesamten Datenbankschemas in der SQL-Datei `DROP_Rezeptdatenbank.sql`.

5. Erstellung DDL für gegebene Daten

(4 Punkte)

Die CSV-Datei `Messungen.csv` enthält Messwerte von Hardware-Sensoren und zugehörige Geräteinformationen. Analysieren Sie die Daten und überführen Sie diese in ein **relationales Modell**, das den Anforderungen der **dritten Normalform** entspricht. Erstellen Sie anschließend die notwendigen **DDL-Statements** zur Anlage der Datenbankobjekte und berücksichtigen Sie dabei folgende Anforderungen:

- Wählen Sie passende Datentypen für alle Attribute
- Definieren Sie Primärschlüssel und Fremdschlüssel.
- Beim Ausbau eines Geräts (Löschen), sollen auch alle zugehörigen Messwerte entfernt werden.
- Die laufenden Kosten eines Geräts dürfen nicht kleiner als 0 sein.
- Ein Gerät ist standardmäßig **aktiv**, sofern kein anderer Wert angegeben ist.
- Der Messwert darf nie leer sein, außer wenn sich der Status im Zustand **Fehler** befindet.

LogId	GeraeteId	GeraeteBezeichnung	EinbauDatum	Messwert	Einheit	Messdatum	Status	Aktiv	LaufendeKosten	UntererGrenzwert	ObererGrenzwert
1	101	AI-X-Alpha	2025-01-01	42.5	C-Celsius	2025-05-01 10:00:00	0-Normal	True	150.00	10.0	60.0
2	101	AI-X-Alpha	2025-01-01	65.2	C-Celsius	2025-05-01 11:00:00	3-Kritisch	True	150.00	10.0	60.0
3	102	BATT-Delta	2024-11-15	12.8	V-Volt	2025-05-02 08:30:00	0-Normal	True	89.50	11.0	14.5
4	102	BATT-Delta	2024-11-15		V-Volt	2025-05-02 09:00:00	2-Fehler	False	89.50	11.0	14.5
5	103	AI-X-Beta	2026-02-20	38.7	C-Celsius	2026-04-02 12:45:00	0-Normal	True	210.00	15.0	55.0
6	104	BATT-Zeta	2026-04-10	9.5	V-Volt	2026-04-18 14:20:00	1-Warnung	True	50.00	11.0	14.5

Abbildung 2: Datei Messungen.csv